

Esame di Logica

26 gennaio 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg P \wedge (Q \rightarrow (R \wedge \neg R)) \\ \hline 2 & (P \vee Q) \rightarrow R \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow \exists z (\text{Cube}(z) \vee \text{Tet}(z)))$
2		$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Dodec}(a))$
3		$\forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \text{Small}(a))$
4		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \wedge \text{Small}(a)))$

Problem2B:

1		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow \exists z (\text{Cube}(z) \vee \text{Tet}(z)))$
2		$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Dodec}(a))$
3		$\forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \text{Small}(a))$
4		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \vee \text{Small}(a)))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che, per ogni numero naturale y , y oppure il successore di y è pari. Per rappresentare i numeri pari, introduciamo il predicato unario P e la definizione

$$\forall y (P(y) \leftrightarrow \exists z (y = s(s(0)) \times z))$$

La proprietà da dimostrare è:

$$\forall y (P(y) \vee P(s(y)))$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall y (P(y) \leftrightarrow \exists z (y = s(s(0)) \times z))$; def. esplicita
2	$\forall y (0 = y \times 0)$; Lemma
3	$\forall y (s(s(y)) = y + s(s(0)))$; Lemma
4	$\forall y \forall z ((y \times z) + y = y \times s(z))$; Lemma
5	$\forall y (P(y) \vee P(s(y)))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.